

广东金融学院《线性代数》2017-2018 第一学期期末试卷 B

考生姓名：_____ 学号：_____ 专业：08 试点 班级：_____

题序	一	二	三 1	三 2	三 3	三 4	三 5	四	总分
评卷人									

一、 填空题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设 D 为 5 阶行式， $D = |a_{ij}|_5$ ，则其展开式中项 $a_{12}a_{51}a_{44}a_{23}a_{35}$ 的符号为_____。

2、 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3 + 3x_3^2$ 的正惯性指数为_____。

3、 $2x^2 + 2y^2 - 2xy = 1$ 在 $\mathbf{R}^3$ 中表示的图形是_____。

4、 齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_2 + x_3 + 2x_4 + x_5 = 0 \\ x_4 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$

的解空间的维数为_____。

5、 设 n 阶矩阵 A 的元素全为 1，则 A 的 n 个特征值是_____。

二、 选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1、 设 A, B 为同阶可逆矩阵，则 [] 成立。

(A) $AB = BA$

(B) 存在可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = B$

(C) 存在可逆矩阵 C ，使 $C^T AC = B$

(D) 存在可逆矩阵 P, Q ，使 $PAQ = B$

2、 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & \cdots & 1 & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $|A| = []$ 。

(A) $(-1)^n(n-1)$

(B) $(-1)^{n-1}(n-1)$

(C) $(-1)^{n-1}n$

(D) $n-1$

3、设有直线 $l_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-5}{-2} = \frac{z+8}{1}$, $l_2: \begin{cases} x-y=6 \\ 2y+z=3 \end{cases}$, 则 l_1 与 l_2 的夹角为 []。

- (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{4}$ (C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{\pi}{2}$

4、设 A, B 均为 n 阶矩阵, 齐次线性方程组 $Ax=0$ 与 $Bx=0$ 有相同的基础解系 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$, 在下列齐次线性方程组中, 基础解系为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-r}$ 的方程组是 []。

- (A) $(A+B)x=0$ (B) $(AB)x=0$ (C) $(BA)x=0$ (D) $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x=0$

5、与矩阵 $\begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ 合同的矩阵是 []。

- (A) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix}$ (D)

$$\begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

三、 计算题 (每小题 10 分, 共 50 分)

1、(1) 计算行列式 $\begin{vmatrix} 0 & -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$; (2) 求方程 $\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3+x \\ a_1 & a_2+x & a_3 \\ a_1+x & a_2 & a_3 \end{vmatrix} = 0$ 的全部根。

2、设齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0 \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0 \end{cases} \quad (n \geq 2)$$

试问 a 为何值时，该方程组有非零解，并求其通解。

装

3、确定参数 λ ，使直线 l_1 与 l_2 相交，其中 $l_1: \frac{x-5}{3} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{2}, l_2: \frac{x}{1} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+2}{\lambda}$ 。

订

线

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

4、设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值 $\lambda_1=1, \lambda_2=2, \lambda_3=-2, \alpha_1=(1, -1, 1)^T$ 是 A 的属于 λ_1 的一个

特征值。记 $B = A^5 - 4A^3 + I$ ，其中 I 为 3 阶单位矩阵。

(I) 验证 α_1 是矩阵 B 的特征向量；

(II) 求 B 的全部特征值的特征向量；

(III) 求矩阵 B 。

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

5、设二次型 $f = 2x_1^2 + x_2^2 - 4x_1x_2 - 4x_2x_3$ ，(1) 写出该二次型的矩阵；(2) 求其所对应的全

部特征值与特征向量；(3) 写出其在正交变换下的一种标准形。

四、 证明题（第 1、2、3 题各 6 分，7 分，7 分）

1、 设 A, B 均为 n 阶方阵，证明： $AB - BA$ 的对角元之和为 0。

装

2、 若 A 为正定矩阵，则 A^{-1} 也是正定矩阵。

订

线

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056

- 3、 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 为线性方程组 $A_{m \times n} x = 0$ 的基础解系，试证：与 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-r}$ 等价的无关向量组也是线性方程组 $A_{m \times n} x = 0$ 的基础解系。

公众号：金院万事通
通哥微：hongbaoba056